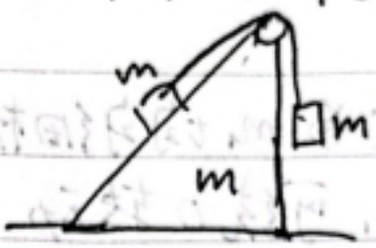
1. 物体做半径为1m的圆周运动，$\omega = 4t^3$，求t=1s时加速度的大小

2. 质量为2kg的物体所受外力为$F = 4t\vec{i}$，求t=0到t=3s内F做功

3. 质量为m，半径为R的实心球可沿与球外表面相切的转轴旋转，求转动惯量

4. 当右边物体下降h时，求斜面体移动距离

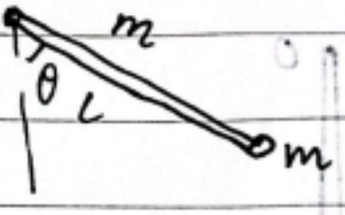


5. 在实验室观察粒子的寿命是固有寿命的7倍，静粒子的静质量为m_0，光速为c，求实验室观察粒子的动能

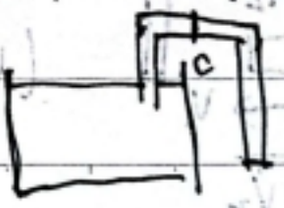
6. 小球在光滑圆锥体匀速转动，动量，角动量，机械能是否守恒

7. 细棒与竖直方向成θ角时，求角加速度

由水平静止下落的



8. 水库用虹吸管吸水，C离水面1米，B低于水面5m，求B处水流流速（$g=10m/s^2$）



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

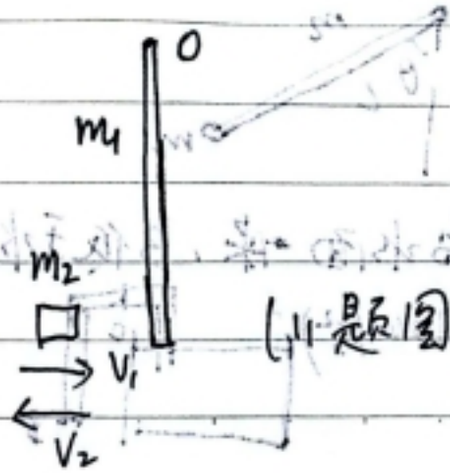
9. 水箱内装有1m高水，从箱壁开一小孔，问水流最远距离

10. 一道闪电同时击中大桥两端，桥长200m，在飞船上测得间隔500m发生，求
(1) 飞船速度
(2) 间隔时间（飞船系）

11. 质量为m_1均匀细棒放在滑动摩擦系数为μ的水平桌面上，可绕O转动，质量为m_2物块以如图前后速度撞击棒前端，求碰后棒停下用时

12. 

质量为m小球做圆锥摆运动，角速度为ω
(1) 求支持力N，绳拉力T
(2) $\omega=\omega_0$时，球刚好离开锥体，求此时ω_0与T



（11题图）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
夸克扫描王
极速扫描，就是高效